

第一部分：基本实验基础

1. (直、圆) 游标尺、千分尺的读数方法。

答：P46

2. 物理天平

1. 感量与天平灵敏度关系。天平感量或灵敏度与负载的关系。

答：感量的倒数称为天平的灵敏度。负载越大，灵敏度越低。

2. 物理天平在称衡中，为什么要把横梁放下后才可以增减砝码或移动游码。

答：保护天平的刀口。

3. 检流计

1. 哪些用途？使用时的注意点？如何使检流计很快停止振荡？

答：用途：用于判别电路中两点是否相等或检查电路中是否有微弱电流通过。

注意事项：要加限流保护电阻要保护检流计，随时准备松开按键。

很快停止振荡：短路检流计。

4. 电表

量程如何选取？量程与内阻大小关系？

答：先估计待测量的大小，选稍大量程试测，再选用合适的量程。

电流表：量程越大，内阻越小。

电压表：内阻 = 量程 × 每伏欧姆数

5. 万用表

不同欧姆档测同一只二极管正向电阻时，读测值差异的原因？

答：不同欧姆档，内阻不同，输出电压随负载不同而不同。

二极管是非线性器件，不同欧姆档测，加在二极管上电压不同，读测值有很大差异。

6. 信号发生器

功率输出与电压输出的区别？

答：功率输出：能带负载，比如可以给扬声器加信号而发声音。

电压输出：实现电压输出，接上的负载电阻一般要大于 50Ω 。

比如不可以从此输出口给扬声器加信号，即带不动负载。

7. 光学元件

光学表面有灰尘，可否用手帕擦拭？

答：不可以

8. 箱式电桥

倍率的选择方法。

答：尽量使读数的有效数字位数最大的原则选择合适的倍率。

9. 逐差法

什么是逐差法，其优点？

答：把测量数据分成两组，每组相应的数据分别相减，然后取差值的平均值。

优点：每个数据都起作用，体现多次测量的优点。

10. 杨氏模量实验

1. 为何各长度量用不同的量具测？

答：遵守误差均分原理。

2. 测钢丝直径时，为何在钢丝上、中、下三部位的相互垂直的方向上各测一次直径，而不是在同一部位采样数据？

答：钢丝不可能处处均匀。

3. 钢丝长度是杨氏模量仪上下两个螺丝夹之间的长度还是上端螺丝夹到挂砝码的砝码钩之间的长度？

答：前者

4. 采用光放大办法测钢丝的微小伸长量时要测望远镜到标尺之间的距离 L ，请问， L 是指平面镜镜面到望远镜旁标尺的距离还是指平面镜镜面到望远镜物镜之间的距离？

答：前者

5. 必须预加砝码使钢丝拉直，你能用什么办法判断需预加几个砝码？

答：用图示法。作砝码量与伸长量曲线应该是直线，但由于钢丝没事先拉直，则会出现图示曲线有弯曲到直线的过渡。由拐点可判断需预加砝码量。

6. 材料相同，但粗细、长度不同的两根钢丝，它们的杨氏模量是否相同？

答：相同

7. 如何分析哪一个量的测量对实验结果的影响较大？

答：计算每个量的相对误差，相对误差大的，则对测量结果影响大。

8. 怎样提高光杠杆测量微小长度变化的灵敏度？

答：加大平面镜镜面到望远镜旁标尺的距离；增加光杠杆的长度。

9. 光杠杆为什么用线拴住？

答：防止光杠杆掉落。

11. 伏安特性

1. 什么是内接法？什么是外接法？

答：电压表测的是电流表与电阻相串联时的电压时，称为内接法。
电流表测的是流过电压表与电阻并联时的总电流时，称为外接法。

2. 测二极管正向伏安特性时，如何保护被测二极管？

答：串联一个限流电阻。

3. 如果要测二极管反向伏安特性，画出电路图。

答：P126 图 11-8

4. 如果要测二极管反向击穿特性，画出电路图。

答：P126 图 11-8 做更改：微安表改为毫安表并外接；给二极管加一只限流电阻。

5. 在接线中是分块接线还是按电路图顺序接线的？

答：分块接线。把电路分解为三部分：电源电路、负载电路和测量电路。先分别接三块电路，再把各块按特征连接。

6. 接线时电源开关什么时候开的？拆线时电源开关什么时候关的？

答：接线时：最后。即 先接电路，后通电源。

拆线时：先。即 先断电源，后拆线路。

7. 在用图示法表示元件伏安特性时，测量数据应该在什么位置多测些数据？

答：曲线的拐点处。

12. 电桥

1. 有几种方法测量电阻？说一下各种测量电阻的方法和特点。

答：伏安法、电位差计法、电桥法、用万用表。方法和特点：略。

2. 电桥电路中，为什么检流计支路中要加一只滑线变阻器？变阻器的电阻如何选取的？

答：加滑线变阻器一是保护检流计，二是改变电桥灵敏度。

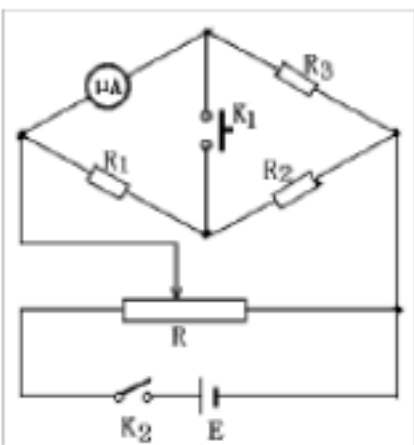
3. 如何提高电桥的灵敏度？

答：加大电源电压，减小检流计电路限流电阻大小，或选用高灵敏度检流计。

4. 用箱式电桥测电阻时，如果未知电阻未接入，可否按下电源开关和检流计开关，为什么？

答：不可以。因为这时电桥永远不平衡，会使电流过大烧毁检流计。

5. 用电桥测一非线性元件的电阻，调电桥平衡后，如果这时加大电源电压（其它都不变），问电桥是否还保持平衡，为什么？



答：不平衡。因为非线性元件的电阻会随外加电压的变化而变化。

6. 右图中 R_1 、 R_2 、 R_3 是电阻箱， μA 是微安表头， R 是滑线变阻器。

这电路如何测微安表头的内阻的？如何判断电桥已经平衡？

答：如果电桥平衡，则桥路两端电位相等，这时按下桥路电键 K_1 ，微安表电

流不会变化。因此，如果按下 K_1 发现微安表指针无变化，则说明电桥平衡。电桥平衡后，可用三只电阻算出内阻。

7. 如果检流计事先没有校零，会不会影响实验结果？为什么？

答：所谓电桥平衡，则按下桥路电键，检流计指针位置不变。因此，没校零，不会影响实验结果。

8. 电桥桥路中的滑线变阻器和开关能否去掉，为什么？

答：滑线变阻器开始时保护检流计用，接近平衡时为提高灵敏度，阻值可降为零。

桥路中开关如果去掉，则电桥严重不平衡时，会损坏检流计，因此不能去掉。

13. 电位差计

1. 用电位差计测电压时，发现检流计总往一边偏，调不平衡，试分析可能的原因？

答：（1）电源电压偏大或偏小（ U_{J31} 型不在 5.7-6.4 伏范围内）

（2）电源极性接反

（3）被测电压极性接反

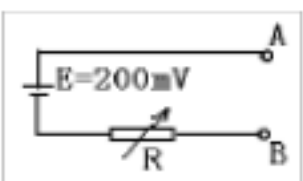
（4）被测电压超过量程

2. “电位差计的校正”与“调节电位差计主电路的工作电流”之间是怎样的关系？

答：是一回事

3. 假若实验室室温不是 $20^\circ C$ ，如何校正电位差计？

答：根据室温值算出此时标准电池电势值，把温度补偿旋钮调到此值，再进行校正电位差计。



4. 能否用 U_{J31} 型直流电位差计测右图电路 A、B 两点的电势差？

答： U_{J31} 型电位差计最大能测 171mV。

这电路中 A、B 两点的电势差超量程了，因此不能测。

5. 电位差计面板上“粗、细、短路”三个按钮的作用是什么？

答：开始时应该按“粗”，差不多平衡时再按“细”，要让检流计指针很快停下则按“短路”。

6. 假如供给 UJ31 型电位差计的工作电压为 7 伏，则在校正电位差计的时候会出现什么现象？怎么处理这种现象？

答：题述电压的结果是永远调不平衡。处理办法：调整工作电压，因为 UJ31 型电位差计的工作电压要求在 5.7-6.4 伏之间。

7. 如果检流计事先没有校零，会不会影响实验结果？

答：不会。因为平衡不平衡，是看按键按下前后检流计指针动还是不动。

14. 示波器：

1. 示波器观测电信号的三个必要条件是什么？

答：（1）被测信号必须加到 Y 偏转板上（2）X 偏转板必须加锯齿波（3）要观测到稳定的波形，必须调节锯齿波的周期，使满足 $T_x = nT_y$

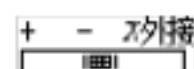
2. 假设示波器已经观测到了一个稳定的正弦波电信号了，这时将“⊥”位置，则示波器上看到什么形状的图形？



转换开关置

答：一条竖直线

3. 假设示波器已经观测到了一个稳定的正弦波电信号了，这时将“x 外接”位置，则示波器上看到什么形状的图形？



转换开关置

答：一条竖直线

4. 如何用示波器判断被测电信号中是否含有直流成份？

答：将 Y 输入端的转换开关分别拨向 DC 和 AC，观察两种情况时波形的幅度，如果幅度没有变化，则被测信号中没有直流成分。

5. 如何用示波器估测电信号的峰峰值与频率？

答：电信号的峰峰值就是波形的波峰到波谷上下的格数乘以每格对应的电压值。频率为周期的倒数，周期即为波形相邻的同相位点之间水平格数乘以每格对应的时间。

6. 用两只信号发生器分别给示波器的两组偏转板加频率相等的电信号，则出现“利萨如图”，但发现屏上的“利萨如图”时刻转动，为什么？

答：因为给示波器两偏转板加的电信号，不能保证其相位差恒定。

15. 声速

1. 声速实验中，换能器工作频率大致多少？

答：40kHz 左右

2. 你是如何做声速实验的？

答：首先将信号发生器输出 40kHz 的正弦波，调示波器得到波形，再调信号发生器的频率，观察到最大波形，得到共振频率 f ；再调声速测量仪，使两换能器的距离慢慢变大，观察示波器波形变化，测出各极大值所对应的接受器的位置，通过隔项逐差法求出波长 λ ，则 $v = \lambda f$ 可测出。

16. 静电场

1. 为什么要用模拟法描绘静电场的分布而不用探测器直接描绘静电场的分布？

答：实际描绘静电荷周围的电场很困难，因为伸入静电场中的探针上的感应电荷会影响原电场的分布。

2. 你做静电场的描绘实验时，电源是交流电源还是直流电源？

答：直流电源

3. 你认为电压表的内阻是大点好还是小点好？

答：内阻大点好，误差小

4. 静电场模拟同轴电缆电场分布实验中，如果电源电压增加一倍，问等位线的形状是否变化？

答：形状不变

17. 电子束：

1. 你是如何验证电子束的偏转位移与加速电压成反比的？

答：作两条 $DV_2 \sim V_d$ 曲线，看是否重合。

2. 电子枪栅极电位与阴极（或灯丝）电位相比，谁高？

答：阴极（或灯丝）电位高。

3. 电子枪加速电极电位与阴极电位相比，谁高？

答：电子枪加速电极电位高。

4. 调整屏幕光点的亮度是调节哪个电极的电位的？

答：调节电子枪栅极电位。

5. 在进行电子束偏转实验的过程中，能否把仪器移动方位，为什么？

答：不能，受到地磁场的作用，影响电聚焦和电偏转。

18. 霍耳：

1. 如果把励磁电流误通到霍耳元件，会产生怎样的后果？

答：烧坏霍耳片

2. 为什么在实验中要改变霍耳元件的电流方向、改变螺线管的电流方向，进行多次测量？

答：（1）霍耳片不可能与螺线管轴垂直

（2）地磁场的影响

19. 分光计：

1. 分光计的调整中，如何判断望远镜光轴已经与旋转主轴垂直？

答：旋转平台，如果在平行平板正反两面都见到十字叉丝的像与叉丝成对称位置，即表明。

2. 什么叫“各半法”？

答：分别调载物平台和望远镜，让像各回一半，最终回到对称点的方法。

3. 分光计转盘上有设计有两个游标的作用是什么？

答：消除“偏心差”

4. 怎样判断望远镜的目镜与物镜的焦平面已经重合？

答：从目镜中可以看到清晰的十字叉丝和清晰的十字叉丝像。

5. 钠光灯在使用中要注意些什么？

答：（1）开了不能立即关，关了不能立即开 （2）工作时不能振动，关机后不能振动

20. 牛顿环：

1. 显微镜放大倍数的大小对实验结果有影响吗？

答：没有影响

2. 如果定义中心环为第 10 级，再外一环为 11 级，再向外一环为 12 级，……，级数依次递增，这样对实验测量有影响吗？

答：没有影响。处理数据时，是求的级数差，无须确切知道每一环的级数。

3. 为什么要用钠光灯，不用普通的电灯光源？

答：单色光

4. 牛顿环中心是亮斑的情况下，是否一定要擦去尘土使成暗斑后才可测量？不擦去对实验有无影响？

答：不一定。无影响。

5. 螺距误差怎样避免？

答：测量时向一个方向移动，如果移动过位，则要足够倒退再前进。

6. 为何要测量环纹直径而不测量环纹半径？

答：牛顿环中心是一个暗斑，不是一个点。

第二部分：误差分析数据处理基础知识

1. 误差的三种类型 系统误差、随机误差、过失误差

2. 随机误差的高斯分布包含的三方面内容

(1) 绝对值小的误差比绝对值大的误差出现的概率大

(2) 大小相等，符号相反的误差出现的机会相等

(3) 超过某一极限的误差，实际上不会出现

3. 近真值

对某一物理量进行 n 次等精度测量，得到一个测量列： $(x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n)$ 。如果该

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

物理量的测量误差服从高斯分布，则该物理量的最佳值即近真值为：

4. 标准差和平均值的标准差

$$s_x = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad \bar{s}_x = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

5. 用平均值的标准偏差作为测量绝对偏差报道测量结果时的表示形式

$$x = (\bar{x} \pm \bar{s}_x) \text{单位}$$

$$E_x = \frac{\bar{s}_x}{\bar{x}} \cdot 100\%$$

其物理意义是真值落在 $(\bar{x} - \bar{s}_x)$ 到 $(\bar{x} + \bar{s}_x)$ 的概率为 68.3%

6. 单次测量精度

单次测量的误差主要取决于仪器的误差、实验者感官分辨能力及观察时的具体条件等。仪器误差在没有说明书或相关资料查阅时，一般可用 仪器的最小刻度 表示仪器精度。

7. 误差传递公式的两个推论

(1) 和与差的绝对偏差，等于各直接测量量的绝对偏差之和。

(2) 积与商的相对偏差，等于各直接测量量的相对偏差之和。

8. 标准误差的传递公式的两个推论

(1) 和与差的绝对偏差，等于各直接测量量的绝对偏差的“方和根”。

(2) 积与商的相对偏差，等于各直接测量量的相对偏差的“方和根”。

9. 测量结果表式中有关有效数字位数

测量结果表式 $x = (\bar{x} \pm \Delta x)$ 中，近真值 $\bar{x}$ 的有效数字位数由 Δx 决定， Δx 通常只取 1 位，最多可取几 2 位有效数字。

10. 实验数据图示法定标原则

- (1) 观测点的坐标读数的有效数字位数，大体上与实验测量所得数据的有效数字位数相同；
- (2) 标度划分应得当，以不用计算就能直接读出图线上每一点的坐标为宜；
- (3) 应尽量使图线占据图形的大部分，不要偏于一边或一角。两轴的标度可以不同。
- (4) 如果数据特别大或特别小，可以提出乘积因子放在坐标轴物理量的右边。

11. 根据实验数据在坐标上描图，可以判断实验数据测量存在有什么性质的误差

由实验数据在坐标上描图，如果有个别数据偏离图线较远，则该数据的测量存在过失；
如果实验数据在图线两侧附近，没有完全落在图线上，则说明测量存在随机误差；
如果每组实验数据的图线总是有规律地在理论曲线的上方或下方，则说明测量存在系统误差。

12. 测量不确定度评定与表示的主要内容

1. A 类不确定度

$$u_A(x) = \frac{s}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

2. B 类不确定度

$$u_B(x) = \frac{\Delta}{k}; \quad \text{式中 } \Delta \text{ 为仪器误差。}$$

通常仪器误差服从的规律可简单认为服从均匀分布，这种情况下常数 k 取 $\sqrt{3}$ 。即

$$u_B(x) = \frac{\Delta}{\sqrt{3}}$$

误差均匀分布的 B 类不确定度

3. 总不确定度（即合成不确定度）

$$u_C(x) = \sqrt{u_A^2(x) + u_B^2(x)}$$

注意：通常先将各来源的标准不确定度划归入 A 类评定和 B 类评定，再计算总不确定度。

4. 间接测量的不确定度传递（也称不确定度的合成传递）

如果间接测量量是直接测量量的函数： $y = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$,

则间接测量量的最佳估计 $\bar{y}$ 由直接测量量的最佳估计 $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_m)$ 给出，即 $\bar{y} = f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_m)$ ；

显然， y 的不确定度取决于 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 的不确定度。

设任一直接测量量 x_i 的标准不确定度为 $u_C(x_i)$ ，则 y 的不确定度 $u(y)$ 是各直接测量量的不确定度的合成，通常按 方和根合成法 计算总不确定度：

$$u(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u_C(x_i)^2}$$

5. 关于间接测量量不确定度的方和根合成法，的两个重要的推论：

(1) 和与差的不确定度，等于各直接测量量的不确定度的“方和根”。

即：如果 $y = x_1 \pm x_2$ ，则 $u(y) = \sqrt{u_c^2(x_1) + u_c^2(x_2)}$

(2) 积与商的相对不确定度，等于各直接测量量的相对不确定度的“方和根”。

即：如果 $y = x_1 \cdot x_2 / x_3$ ，则 $u_r(y) = \frac{u(y)}{\bar{y}} = \sqrt{u_r^2(x_1) + u_r^2(x_2) + u_r^2(x_3)}$

6. 用不确定度评定测量的结果报道形式

我们要求结果必须给出最可信赖值、最可信赖值的不确定度以及相对不确定度：

$x = (\text{近真值} \pm u_c(x)) \text{ 单位}$

相对不确定度 $u_r(x) = \frac{u_c(x)}{\text{近真值}} \times 100\%$

注意：(1) 不确定度最多保留两位有效数字。

(2) 上述报道形式是对我们初学者的要求，

仅只要给出三部分内容：近真值、合成不确定度和相对不确定度。

例题：

对某物理量进行 n 次等精度测量，得到一测量列： $(x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n)$ 。则 A 类不确定度 $u_A(x) = ?$ 用最小分度值为 0.02mm 的游标卡尺测长度时，如果我们取其示值误差在 0.02mm 以内。则由游标卡尺引入的标准不确定度 $u_B(x) = ?$

答： $u_A(x) = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$ ； $u_B(x) = \frac{0.02}{\sqrt{3}} = 0.012\text{mm}$

